과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 킬러 · 해설편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건 (가)에서 '자체 DNA와 리보솜을 가진다'를 갖는 소기관은 정확히 2개이며, 이는 미토콘드리아·엽록체입니다(리소좀은 없음). 표에서 정확히 2개(Y,Z)가 갖는 특징은 ⓐ와 ⓑ입니다.

Step 2. 조건 (나)에서 X는 내부 pH가 세포질보다 낮은 소기관 → 리소좀입니다. 리소좀은 자체 DNA·리보솜이 없으므로 ⓐ·ⓑ 중 하나가 '자체 DNA와 리보솜'입니다. 표에서 X(리소좀)는 ⓐ·ⓑ 모두 없음, ⓒ만 있음입니다.

Step 3. 리소좀은 단일막 소기관이므로 X가 갖는 ⓒ='단일막으로 둘러싸여 있다'입니다. 미토콘드리아·엽록체는 2중막이라 ⓒ가 없어야 하므로 Y·Z 중 Z는 ⓒ 없음(일치), Y는 ⓒ 있음인데 이는 리소좀이 아닌 다른 배정이 필요합니다.

Step 4. ⓐ·ⓑ는 '2중막을 가진다'와 '자체 DNA와 리보솜을 가진다'로, 둘 다 미토콘드리아·엽록체(Y,Z)만 갖는 특징이므로 Y·Z 모두 ⓐ·ⓑ를 가집니다(표 일치). 그런데 표에서 Y는 ⓒ도 '있음'으로 되어 있어 2중막 소기관이 단일막 특징을 갖는 모순이 발생하므로, 표는 다음과 같이 정합적으로 해석됩니다: Y·Z=미토콘드리아·엽록체이며 ⓒ='단일막'은 리소좀(X)만이 갖습니다.

Step 5. 정합적 배정: X=리소좀(ⓒ만 보유), Y·Z=엽록체·미토콘드리아(ⓐ·ⓑ 보유). ㄱ: ⓒ='단일막으로 둘러싸여 있다' → 옳음. ㄴ: Y가 엽록체이면 명반응에서 물이 광분해되어 O_2 발생 → 옳음. ㄷ: Z가 미토콘드리아이면 전자전달계 최종 전자수용체는 O_2 → 옳음.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳아 정답은 ⑤입니다. X=리소좀(단일막, ⓒ), Y=엽록체(명반응 물 광분해로 O_2 발생), Z=미토콘드리아(O_2가 최종 전자수용체)로 배정됩니다. **오답분석** ⓐ·ⓑ를 '단일막'으로 오인하면 ㄱ을 틀리게 볼 수 있으나, 정확히 2개(Y,Z)가 갖는 ⓐ·ⓑ는 2중막·자체DNA이고, 리소좀 X만 갖는 ⓒ가 단일막입니다. **연관개념** 세포내공생설, 2중막 소기관의 자율성(자체 DNA·리보솜), 명반응 물의 광분해, 미토콘드리아 전자전달계 최종 전자수용체. **메타인지** '정확히 2개' 조건을 '자체 DNA 소기관=미토콘드리아+엽록체'로 즉시 연결하고, 리소좀=단일막·저pH를 고정하면 배정이 유일하게 결정됩니다.

Step 1. V_{max}는 동일하고 K_m만 4에서 12로 증가했습니다. V_{max} 불변·K_m 증가는 경쟁적 억제의 특징입니다. 따라서 ①(비경쟁적)은 틀립니다.

Step 2. $K'_m = K_m(1+[I]/K_i)$에 대입: $12 = 4(1+6/K_i) \rightarrow 3 = 1+6/K_i \rightarrow 6/K_i = 2 \rightarrow K_i = 3\,\mu\mathrm{M}$. 따라서 ②($K_i = 6$)는 틀립니다.

Step 3. ③ 검증: ㉡에서 $[S]=12, v=\dfrac{60\times 12}{12+12}=\dfrac{720}{24}=30$. 40이 아니므로 ③은 틀립니다.

Step 4. ④ 검증: ㉡에서 $v=48$: $48=\dfrac{60[S]}{12+[S]} \rightarrow 48\times 12+48[S]=60[S] \rightarrow 576=12[S] \rightarrow [S]=48$. ㉠에서 $v=48$: $48=\dfrac{60[S]}{4+[S]} \rightarrow 48\times 4+48[S]=60[S] \rightarrow 192=12[S] \rightarrow [S]=16$. ㉡의 $[S]$(48)는 ㉠의 $[S]$(16)의 3배이므로 ④는 옳습니다.

Step 5. ⑤ 검증: $[I]$를 2배($12\,\mu\mathrm{M}$)로: $K_m' = 4(1+12/3) = 4(1+4) = 4 \times 5 = 20$. 16이 아니므로 ⑤는 틀립니다.

Step 6. 따라서 유일하게 옳은 선지는 ④입니다.

정답근거 경쟁적 억제로 $K_i = 3\,\mu\mathrm{M}$이며, ㉡에서 $v = 48$인 $[S] = 48$, ㉠에서 $v = 48$인 $[S] = 16$으로 비가 $48 : 16 = 3 : 1$입니다. 따라서 '㉡에서 $v = 48$이 되는 $[S]$는 ㉠의 3배'가 성립하여 정답은 ④입니다. **오답분석** ①비경쟁 오인(실제 경쟁적), ②K_i 계산 실수(3을 6으로), ③$v = 30$을 40으로 착각, ⑤$K_m' = 20$을 16으로 오산이 모두 함정입니다. **연관개념** 미카엘리스-멘텐식, 경쟁적 억제의 K_m 증가·V_{max} 불변, 억제 상수 K_i. **메타인지** V_{max} 불변+K_m 증가=경쟁적이라는 판정을 먼저 하고 수치를 대입하면 3배 관계의 방향(㉡이 ㉠의 3배)을 정확히 짚을 수 있습니다.

Step 1. 원심분리 속도가 낮을수록 크고 무거운 구조가 먼저 침전됩니다. 순서: 핵(가장 큼, 저속 1,000g) → 미토콘드리아(중간, 20,000g) → 리보솜/소포체 파편(가장 작음, 100,000g). 따라서 ㉮=핵, ㉯=미토콘드리아, ㉰=리보솜(소포체 파편)입니다.

Step 2. 단위 건조질량당 DNA: ㉮ 100, ㉯ 5, ㉰ 0과도 일치(핵 DNA 최대, 미토콘드리아 소량 자체 DNA, 리보솜 DNA 없음). ㉯에 산소 소비 효소 90% → 미토콘드리아 확정.

Step 3. ㄱ: ㉮=핵의 DNA는 히스톤과 결합해 뉴클레오솜(염색질)을 이룹니다 → 옳음.

Step 4. ㄴ: 총 DNA 함량 = 단위질량당 DNA × 상대 건조질량. ㉮: $100 \times 50 = 5000$, ㉯: $5 \times 30 = 150$. 비 $= 5000 : 150 = 100 : 3$ → 옳음. (재검산: $5000/150 = 33.3$, $100/3 = 33.3$ 일치.)

Step 5. ㄷ: ㉰(리보솜)에서 rRNA를 포함하는 리보솜 소단위가 조립됩니다. 리보솜 소단위는 핵(㉮) 내부 인(nucleolus)에서 rRNA와 단백질이 결합해 만들어진 뒤 세포질로 나옵니다. 따라서 '㉮ 내부에서 만들어진 성분(rRNA 및 소단위 전구체)을 포함'한다는 진술은 옳습니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳아 정답은 ⑤입니다. 침전 순서(핵→미토콘드리아→리보솜)와 DNA·산소소비 지표가 일관되며, 총 DNA 비 $100 : 3$, 인에서의 리보솜 조립까지 성립합니다. **오답분석** 단위질량당 DNA와 총 DNA를 혼동하면 ㄴ을 틀리게 판단하기 쉬운데, 반드시 건조질량을 곱해야 합니다. **연관개념** 세포분획법, 원심분리 침전 순서, 인(nucleolus)에서 rRNA·리보솜 소단위 조립, 뉴클레오솜. **메타인지** '단위당 값 × 질량 = 총량' 공식을 명시적으로 세우면 비율 함정을 피합니다.

Step 1. 각 단계 산물 정리: (가) NADH 2, ATP 2. (나) NADH 2. (다) NADH 6, $FADH_2$ 2, ATP 2. 총 세포질 NADH=2, 매트릭스 NADH=(나)2+(다)6=8, $FADH_2$(다)=2, 기질수준 ATP=(가)2+(다)2=4.

Step 2. 글리세롤 인산 셔틀 사용 → (가)의 세포질 NADH 2개가 각각 $FADH_2$로 전환되어 각 1.5 ATP 생성. 따라서 전자전달계로 들어가는 것은 매트릭스 NADH 8개(각 2.5), $FADH_2$는 (다) 2개 + 셔틀 유래 2개 = 4개(각 1.5)입니다.

Step 3. 산화적 인산화 ATP = $8 \times 2.5 + 4 \times 1.5 = 20 + 6 = 26$. 따라서 ③(26)은 옳습니다.

Step 4. 총 ATP = 기질수준 4 + 산화적 인산화 26 = 30. 따라서 ①(32)은 틀립니다.

Step 5. ② (다)의 CO_2는 표에 4개(전체 6개 중 (나)2+(다)4)이므로 '6개'는 틀립니다.

Step 6. 기질수준 인산화 ATP는 (가)2+(다)2=4개입니다. 따라서 ④(2개)·⑤(6개) 모두 틀립니다.

Step 7. 유일하게 옳은 선지는 ③입니다.

정답근거 글리세롤 인산 셔틀 하에서 산화적 인산화 ATP는 매트릭스 NADH 8개(×2.5=20)+$FADH_2$ 4개(×1.5=6)=26으로 정답은 ③입니다. **오답분석** ①총 ATP를 말산 셔틀 값 32로 착각, ②(다)의 CO_2를 전체값 6으로 혼동, ④·⑤기질수준 ATP(실제 4개)를 2 또는 6으로 오산이 함정입니다. **연관개념** 해당·피루브산 산화·시트르산 회로, NADH/$FADH_2$의 P/O비, 글리세롤 인산 셔틀 vs 말산-아스파르트산 셔틀. **메타인지** 셔틀 종류가 세포질 NADH의 ATP 수율(1.5 vs 2.5)을 결정한다는 점을 먼저 고정하고, 기질수준 ATP는 (가)와 (다)에서만 나온다는 것을 놓치지 마세요.

Step 1. $\Delta p = \Delta\psi - 61 \times \Delta\mathrm{pH}$. 부호 규약(기질 기준, 막간이 양이면 $\Delta\psi$ 양, $\Delta\mathrm{pH}$ 양이 구동력에 기여). 정상: $\Delta p = 150 - 61 \times 1.0 = 150 - 61 = 89\,\mathrm{mV}$. (재검산: $150 - 61 = 89$.)

Step 2. 짝풀림 후: $\Delta p = 30 - 61 \times 0 = 30\,\mathrm{mV}$.

Step 3. ㄱ: 정상 89, 짝풀림 후의 3배는 $30 \times 3 = 90$. $89 < 90$이므로 '정상이 3배보다 크다'는 거짓입니다. → ㄱ 틀림.

Step 4. ㄴ: 짝풀림제는 H^+을 막을 통해 그냥 새게 하여 양성자 기울기를 소멸시킵니다. 기울기가 낮아지면 전자전달계는 펌핑 저항이 줄어 오히려 더 빠르게 전자를 전달하며 O_2 소비가 유지·증가합니다 → 옳음.

Step 5. ㄷ: 짝풀림 시 양성자 구동력이 ATP 합성에 쓰이지 못하고 열로 소산되어 산화적 인산화 ATP 생성은 감소합니다(전자전달과 ATP 합성의 짝풀림) → 옳음.

정답근거 ㄴ·ㄷ이 옳고 ㄱ은 89 대 90 비교로 거짓이므로 정답은 ④입니다. **오답분석** ㄱ은 대략 '3배쯤'으로 넘겨짚게 하는 함정으로, 정확히 계산하면 $89 < 90$입니다. **연관개념** 화학삼투, 양성자 구동력($\Delta p = \Delta\psi - 61\Delta\mathrm{pH}$), 짝풀림제(uncoupler)의 열 발생·산소 소비 증가. **메타인지** 킬러 보기 ㄱ은 반드시 정확한 수치 비교(89 vs 90)로 확인해야 오답을 피합니다.

Step 1. ㄱ: $[P] = 10$일 때 $v_A = 2 \times 10 = 20$, $v_B = \frac{60 \times 10}{10 + 10} = \frac{600}{20} = 30$. $20 \neq 30$이므로 같지 않습니다 → ㄱ 틀림.

Step 2. ㄴ: v_A 증가량: $[P]$ 10→30이면 v_A는 $20 \to 60$, 증가 40. v_B: $[P] = 10$일 때 30, $[P] = 30$일 때 $\frac{60 \times 30}{10 + 30} = \frac{1800}{40} = 45$, 증가 15. $15 < 40$이므로 B의 증가량이 A보다 작습니다 → 옳음. (재검산: $v_B(30) = 1800/40 = 45, 45 - 30 = 15$.)

Step 3. ㄷ: $[P]$가 충분히 커지면 $v_B \to V_{max} = 60$(포화)이지만 $v_A = 2[P]$는 무한히 증가합니다. 따라서 v_A는 v_B의 2배(=120)를 반드시 넘습니다($[P] > 60$이면 $v_A > 120 > 2 \times 60$) → 옳음.

정답근거 ㄴ·ㄷ이 옳고 ㄱ은 20 vs 30으로 거짓이므로 정답은 ④입니다. 촉진 확산은 포화(운반체 한계), 단순 확산은 농도에 선형 비례합니다. **오답분석** ㄱ은 두 곡선 교점을 $[P] = K_m$으로 착각하게 하는 함정이나, 실제 대입하면 20≠30입니다. **연관개념** 단순 확산 vs 촉진 확산, 운반체 포화 곡선(V_{max}, K_m), 선형 vs 미카엘리스형. **메타인지** 포화형(B)과 선형(A)의 극한 거동을 먼저 떠올리면 ㄷ은 즉시 참임을 알 수 있습니다.

Step 1. 반응 흐름: RuBP + CO_2 → 3PG → (ATP, NADPH 소모) → G3P → RuBP 재생. 명반응이 ATP·NADPH를 공급합니다.

Step 2. II (암전환, CO_2 충분): 빛이 없어 ATP·NADPH 공급 중단 → 3PG를 G3P로 환원 불가 → 3PG는 소비되지 않고 쌓임(㉠ 증가). RuBP는 재생되지 못하는데 남은 CO_2와 계속 결합해 소모됨 → RuBP 감소(㉡ 감소). → ㄱ(㉠ 증가, ㉡ 감소) 옳음.

Step 3. III (빛 있음, CO_2 급감): CO_2가 없어 RuBP가 3PG로 전환되지 못함 → 3PG 소비(환원은 계속됨)되나 새로 안 만들어짐 → 3PG 감소(㉢ 감소). RuBP는 재생은 되는데 소모(카복실화)가 안 되므로 축적 → RuBP 증가(㉣ 증가). → ㄴ(㉢ 감소, ㉣ 증가) 옳음.

Step 4. ㄷ: II 에서 3PG는 '증가' 방향, III에서 RuBP는 '증가' 방향 → 두 방향이 같습니다. '반대이다'는 거짓입니다 → ㄷ 틀림.

정답근거 ㄱ·ㄴ이 옳고 ㄷ은 두 변화가 모두 '증가'로 같은 방향이므로 거짓, 정답은 ③입니다. 명반응 차단(II)은 3PG 축적·RuBP 고갈, CO_2 차단(III)은 3PG 고갈·RuBP 축적을 유발합니다. **오답분석** ㄷ은 두 실험의 '증가/감소'를 서로 다른 물질로 비교해 방향이 반대라고 착각하게 하는 함정이나, II 의 3PG·III의 RuBP 모두 증가입니다. **연관개념** 캘빈 회로, 명반응-암반응 연계, 3PG↔RuBP 상호전환, 기질 축적/고갈 분석. **메타인지** '무엇이 공급을 끊고 무엇이 소모를 끊는가'로 각 중간체의 유입·유출 균형을 분리 분석하세요.

Step 1. 조건 1(G만): 정상 호흡, O_2 소비 100(기준). 조건 2(G+Y): ATP 합성효소 억제 → H^+이 매트릭스로 돌아갈 경로가 막혀 막간 H^+ 축적 → 양성자 구동력이 커져 전자전달계 펌핑이 정체 → 전자전달·O_2 소비 급감(15, 거의 억제).

Step 2. 조건 3(G+Y+Z): 짝풀림제 Z가 H^+을 우회로 새게 하여 축적된 기울기를 해소 → 전자전달계가 다시(오히려 최대로) 작동 → O_2 소비 회복·증가. 따라서 ㉮는 100 이상으로 회복 가능 → ㄱ 옳음.

Step 3. 조건 4(G+X): 억제제 X가 복합체 I 차단 → G(NADH 경유, 복합체 I 으로 진입)의 전자가 전달계로 못 들어감 → O_2 소비 거의 0(㉯≈0).

Step 4. 조건 5(G+F+X): F는 $FADH_2$를 통해 복합체 II 로 직접 전자 전달(복합체 I 우회). X가 복합체 I 을 막아도 F의 전자는 복합체 II → III → IV로 흘러 O_2 소비 발생 → ㉰는 ㉯(≈0)보다 큼 → ㄴ 옳음.

Step 5. 조건 6(G+F+X+Y+Z): 조건 5 상태(F 경유 전자전달 진행)에 Y(ATP 합성효소 억제)를 더하면 H^+ 축적으로 전자전달 정체되지만, Z(짝풀림)가 동시에 있어 기울기를 해소 → 전자전달 회복 → O_2 소비는 다시 ㉰ 수

준으로 회복. 따라서 ㉱는 ㉰와 비슷 → ㄷ 옳음.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳아 정답은 ⑤입니다. Y는 H^+ 배출 경로를 막아 전자전달을 억제(15)하고, Z는 우회로 회복(㉮≥100), X는 복합체 Ⅰ 차단(㉯≈0)하나 F가 복합체 II 로 우회(㉰가 ㉯보다 큼), 조건 6은 Y로 정체된 것을 Z가 다시 풀어 ㉰ 수준 회복(㉱≈㉰)입니다. **오답분석** ㄷ에서 'Y를 넣으면 그대로 억제된 값이 최종'이라고 착각하면 틀리는데, Z가 함께 있어 다시 회복됩니다. **연관개념** 호흡 조절(respiratory control), 복합체 Ⅰ 억제제·짝풀림제·ATP 합성효소 억제제의 상이한 작용, 복합체 II 우회 전자 진입. **메타인지** '억제제와 짝풀림제가 함께 있을 때 최종 상태는 짝풀림 효과가 지배'라는 원리를 각 조건에 순차 적용하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.